

Øvingsoppgave 1

Andreas Isaksen

August 29, 2024

1.2.1

Er følgende tall delbar med 19?

b) 113

Dette kan løses med følgende teorem:

$$a = q \times b + r, \text{ der } r = 0, 1, 2, 3, \dots \text{ eller } (b - 1)$$

1. Jeg starter med å dele 113 på 19:

$$\frac{113}{19} \approx 5.9474$$

2. Deretter settes det gitte heltallet som kvotient:

$$\text{Quotient} = 5$$

3. Her multipliserer jeg kvotienten med divisor:

$$19 \times 5 = 95$$

4. Så subtraherer jeg resultatet fra dividenden for å få en rest:

$$113 - 95 = 18$$

Dermed gir, 113 delt på 19 :

$$113 = 19 \times 5 + 18$$

Konklusjon

Tallet 113 er ikke delig med 19

1.2.4

Avgjør om hvert tall er et primtall

a) 101

1. Først finner vi kvadratroten av tallet for å kunne vite hvilke primtall vi kan teste mot:

$$\sqrt{101} \approx 10.05$$

2. Dette gir oss primtallene 2, 3, 5 og 7.

3. Siden dette ikke er et partall konkluderer jeg med at denne verdien ikke kan deles med 2 eller andre partall.

4. Så finner jeg tverrsummen for å se om tallet er delig med 3.

$$1 + 0 + 1 = 2$$

5. Siden tverrsummer blir 2 vil det si at dette tallet ikke er delig med 3.

6. Da tallet ikke slutter på 0 eller 5, så er det heller ikke delig med 5.

7. Så sjekker vi om verdien er delig med 7:

$$\frac{101}{7} \approx 14.43$$

8. Vi ser nå at 101 ikke er delig med 7 og ser dermed at ingen primtall under $\sqrt{101}$ er delige med 101.

Konklusjon

Denne testen beviser dermed at tallet 101 er et primtall.

1.2.5

Hva er kvotienten og resten når

a) 27 er delt med 11?

1. For å finne kvotienten til $\frac{27}{11}$ kan vi gjøre utregningen og det resterende nedrundede heltallet er kvotient:

$$\frac{27}{11} \approx 2.45$$

2. Deretter setter jeg opp en ligning hvor jeg prøver å finne rest(r) ved å gange kvotient med divisor + r mot dividenden:

$$27 = 2 \times 11 + r \quad 27 = 22 + r$$

3. Denne ligningen løser jeg ved å trekke i fra 22 på begge sider:

$$27 - 22 = 22 + r - 22$$

$$5 = r$$

b) -122 er delt med 7?

1. For å finne kvotienten til $\frac{-122}{7}$ kan vi gjøre utregningen og det resterende nedrundede heltallet er kvotient:

$$\frac{-122}{7} \approx -17.43$$

2. Deretter setter jeg opp en ligning hvor jeg prøver å finne rest(r) ved å gange kvotient med divisor + r mot dividenden:

$$-122 = (-18) \times 7 + r$$

$$-122 = (-126) + r$$

3. Denne ligningen løser jeg ved å trekke i fra -126 på begge sider:

$$-122 - (-126) = (-126) + r - (-126)$$

$$4 = r$$

Konklusjon

a) Kvotient = 2 $\wedge$ Rest = 5

b) Kvotient = -18 $\wedge$ Rest = 4

1.2.6

Skriv hvert tall som et produkt av primtall

b) 524

1. Først starter jeg med å dele så mange ganger som mulig med det minste primtallet:

$$\frac{524}{2} = 262$$

$$\frac{262}{2} = 131$$

2. Siden 131 ikke er delig med 2, sitter vi med $524 = 2^2 \times 131$. Her må jeg finne $\sqrt{131}$ og tverrsum.

$$\sqrt{131} \approx 11.45$$

$$1 + 3 + 1 = 5$$

3. Da 5 ikke er delig med 3 og tallet ikke slutter på 5, sitter vi igjen med å teste 7 og 11:

$$\frac{131}{7} \approx 18.71$$

$$\frac{131}{11} \approx 11.91$$

4. 131 er ikke videre delig og dermed et primtall

Konklusjon

Å skrive 524 som er produkt av primtall blir dermed: $524 = 2^2 \times 131$.

1.2.9

Avgjør om hvert utsagn er riktig eller ikke.

$$a) 70 \equiv 19 \pmod{3}$$

1. For å kontrollere om et heltall er kongurent med et annet heltalt modulo n , tar vi heltallet som vi kontrollerer og trekker vi fra heltallet som kongruens kontrolleres mot:

$$70 - 19 = 51$$

2. Deretter kontrollerer vi om denne verdien er delbar med modulo verdien. Om vi ikke ender opp med noen restverdi er a kongurent med $b \pmod{n}$:

$$\frac{51}{3} = 17$$

$$b) 455 \equiv -106 \pmod{5}$$

1. For å kontrollere om et heltall er kongurent med et annet heltalt modulo n , tar vi heltallet som vi kontrollerer og trekker vi fra heltallet som kongruens kontrolleres mot:

$$455 - (-106) = 561$$

2. Deretter kontrollerer vi om denne verdien er delbar med modulo verdien. Om vi ikke ender opp med noen restverdi er a kongurent med $b \pmod{n}$:

$$\frac{561}{5} = 112 + 1$$

Konklusjon

a) 70 er kongurent med 19 modulo 3.

b) 455 er ikke kongurent med -106 modulo 5.

1.2.10

Bestem det minste positive heltall r i hvert tilfelle.

$$c) -22 \equiv r \pmod{7}$$

1. For å finne r starter vi med å dele -22 med 7 for å få kvotienten og den potensielle resten(r):

$$\frac{-22}{7} = -3 + -1$$

2. Her ender vi opp med en kvotient -3 og rest -1 , men siden r skal være et positivt tall, må vi legge til moduloen 7 for å finne det minste positive tallet:

$$r = -1 + 7 = 6$$

$$\frac{-22}{7} = -4 + 6$$

Konklusjon

Den minste positive verdien til r når $-22 \equiv r \pmod{7}$ er dermed 6 .

1.3.1

Omform hvert heltall fra binærrepresentasjon til titallsrepresentasjon.

$$c) 10111001_2$$

For å omforme fra binært til titallsystem må vi gange hver binære verdi med 2^p hvor p er posisjonen til den binære verdien. Den minst konsekvente verdien starter med $p = 0$ og øker med 1 i verdi for hver verdi som går mot den mest konsekvente verdien. Så legger man sammen de enkelte verdiene for å få et samlet tall i titallsystemet:

$$10111001_2 = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 185_{10}$$

$$d) 1111101000_2$$

Konklusjon

$$c) 10111001_2 = 185_{10}$$

1.3.2

Omform hvert heltall fra titallsrepresentasjon til binærrepresentasjon.

a) 47_{10}

For å gjøre et heltall om til binært må vi gjøre en gjentakende divisjon av verdien med 2 frem til verdien er 0 + 1. Deretter tar vi rest på hver divisjon og skriver opp i rekke, hvor den siste divisjons resten er den som holder den mest konsekvente verdien og første divisjons rest holder den minst konsekvente verdien:

$$\begin{aligned}\frac{47}{2} &= 23 + 1 \\ \frac{23}{2} &= 11 + 1 \\ \frac{11}{2} &= 5 + 1 \\ \frac{5}{2} &= 2 + 1 \\ \frac{2}{2} &= 1 + 0 \\ \frac{1}{2} &= 0 + 1\end{aligned}$$

d) 1866_{10}

$$\begin{aligned}\frac{1866}{2} &= 933 + 0 \\ \frac{933}{2} &= 466 + 1 \\ \frac{466}{2} &= 233 + 0 \\ \frac{233}{2} &= 116 + 1 \\ \frac{116}{2} &= 58 + 0 \\ \frac{58}{2} &= 29 + 0 \\ \frac{29}{2} &= 14 + 1 \\ \frac{14}{2} &= 7 + 0 \\ \frac{7}{2} &= 3 + 1 \\ \frac{3}{2} &= 1 + 1 \\ \frac{1}{2} &= 0 + 1\end{aligned}$$

Konklusjon

- a) $47_{10} = 101111_2$
b) $1866_{10} = 11101001010_2$

1.3.3

Angi de binære tallene i oppgave 1 i oktalrepresentasjon.

c) 10111001_2

Siden oktalt tallsystem er basert på 2^3 er det ganske rett frem og omforme fra binært til oktalt. Finn heltalls verdien for hvert tredje binære tall (siden $2 \times 2 \times 2 = 2^3$) fra høyre mot venstre og sett disse verdiene sammen. Dette vil resultere i den oktale verdien av det binære tallet.

$$001_2 = 1, 111_2 = 7, 10_2 = 2$$

d) 1111101000_2

$$000_2 = 0, 101_2 = 5, 111_2 = 7, 1_2 = 1$$

Konklusjon

- c) $10111001_2 = 271_8$
d) $1111101000_2 = 1750_8$

1.3.4

Omform hvert heltall fra oktalrepresentasjon til titallsrepresentasjon.

c) 3642_8

Her bruker vi samme løsning som vi ville brukt for å omforme binære tall, men siden systemet er basert på 8 må vi bruke det i stedet i prosessen.

$$3642_8 = 3 \times 8^3 + 6 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 1536 + 384 + 32 + 2 = 1954_{10}$$

Konklusjon

- c) $3642_8 = 1954_{10}$

1.3.5

Omform hvert heltall fra titallsrepresentasjon til oktalrepresentasjon.

$$c) 274_{10}$$

For å gjøre et heltall om til binært må vi gjøre en gjentakende divisjon av verdien med 8 frem til verdien er $0 + r$. Deretter tar vi rest på hver divisjon og skriver opp i rekke, hvor den siste divisjons resten er den som holder den mest konsekvente verdien og første divisjons rest holder den minst konsekvente verdien:

$$\frac{274}{8} = 34 + 2$$

$$\frac{34}{8} = 4 + 2$$

$$\frac{4}{8} = 0 + 4$$

Konklusjon

$$c) 274_{10} = 422_8$$

1.3.6

Angi de binære tallene i oppgave 1 i heksadesimalrepresentasjon.

$$c) 10111001_2$$

Siden heksadesimal tallsystem er basert på 2^4 er det ganske rett frem og omforme fra binært til heksadesimal. Finn heltalls verdien for hvert fjerde binære tall (siden $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$) fra høyre mot venstre og sett disse verdiene sammen. Dette vil resultere i den oktale verdien av det binære tallet.

$$1001_2 = 9, 1101_2 = 11$$

$$d) 1111101000_2$$

$$1000_2 = 8, 1110_2 = 14, 11_2 = 3$$

Konklusjon

$$c) 10111001_2 = B9_{16}$$

$$d) 1111101000_2 = 3E8_{16}$$

1.3.7

Omform hvert heltall fra heksadesimalrepresentasjon til binærrepresentasjon.

$$b) 3AC_{16}$$

Her kan vi igjen reversere prosessen ved å gi hver heksadesimale plassering en binær verdi og deretter sette disse sammen for å få verdien i det binære tallsystemet.

$$3_{16} = 11_2, A_{16} = 1010_2, C_{16} = 1100_2$$

$$c) EDDE_{16}$$

$$E_{16} = 1110_2, D_{16} = 1101_2$$

Konklusjon

$$b) 3AC_{16} = 1110101100_2$$

$$c) EDDE_{16} = 1110110111011110_2$$

1.3.8

Gitt følgende binære tall: $a = 101$, $b = 11111$, $c = 1000001$, $d = 1101$ og $e = 110001$. Regn ut hvert uttrykk

$$b) b + e$$

Npr vi adderer binære tall så gjør vi dette på samme måte som vi ville addert et heltallsystem, men for hver gang du får en $1 + 1$ addisjon, så vil dette gi en $+1$ verdi i mente på neste plassering i binærtallet.

$$\begin{array}{r} 11111 \\ + 110001 \\ \hline = 1010000 \end{array}$$

$$e) a \times d$$

Multiplikasjon følger også de samme prinsipper som multiplikasjon ved vanlige heltall:

$$\begin{array}{r} 101 \times 1101 \\ \hline 101 \\ 000 \\ 101 \\ + 101 \\ \hline = 1000001 \end{array}$$

Konklusjon

b) $b + e = 1010000_2$

e) $a \times d = 1000001_2$

1.4.1

Skriv opp alle permutasjonene av bokstavene a, b, c, d .

Konklusjon

abcd, abdc, acbd, acdb, adbc, adcb, bacd, badc, bcad, bcda, bdac, bdca, cabd, cadb, cbad, cbda, cdab, cdba, dabc, dacb, dbac, dbca, dcab, dcba

1.4.2

Hvor mange permutasjoner kan vi danne av tallene 1,3,5,7,9?

Vi kan finne antallet mulige permutasjoner ved å finne fakteteten i permutasjonen. I dette tilfellet skal vi finne antallet mulige permutasjoner på 5 verdier (1, 3, 5, 7, og 9). Dette gir oss da:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Konklusjon

Det er mulig å danne 120 permutasjoner av verdiene 1, 3, 5, 7, og 9.

1.4.3

Hvor mange av permutasjonen av tallene 0,2,4,6,8 slutter på 0?

Om en verdi har en predefinert plassering i antallet mulige permutasjoner, så må vi ekskludere denne verdien fra fakteteten. I dette tilfellet har vi 5 verdier men 0 har en betemt plassering. Dette gir oss da:

$$(5 - 1)! = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Konklusjon

Tallene 0, 2, 4, 6, og 8 har 24 mulige permutasjoner som slutter på 0.

1.4.4

Gitt tallene 1,2,3,4.

a) *Skriv opp alle 3 – permutasjoner av tallene.*

b) *Skriv opp alle 3 – kombinasjoner av tallene.*

Konklusjon

a) 123, 124, 132, 134, 142, 143, 213, 214, 231, 234, 241, 243, 312, 314, 321, 324, 341, 342, 412, 413, 421, 423, 431, 432

b) 123, 124, 134, 234

1.4.5

Regn ut hver størrelse.

a) $P(5, 3)$

For å finne antall mulige permutasjoner på et gitt antall uttrekk bruker vi følgende formel: $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ for $k = 1, 2, 3, \dots, n$.

$$P(5, 3) = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{120}{2} = 60$$

b) $P(7, 1)$

$$P(7, 1) = \frac{7!}{(7-1)!} = \frac{5040}{720} = 7$$

c) $P(8, 6)$

$$P(8, 6) = \frac{8!}{(8-6)!} = \frac{40320}{2} = 20160$$

Konklusjon

a) $P(5,3) = 60$

b) $P(7,1) = 7$

c) $P(8,6) = 20160$

1.4.6

Regn ut hver størrelse

$$d) \binom{8}{5}$$

For å regne ut størrelsen på antallet mulig kobinasjoner må vi bruke binomial-formelen: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \times (n-k)!}$. Med denne utregningen kan vi finne antallet mulige kombinasjoner gitt av antallet muligheter og antall uttrekk.

$$\binom{8}{5} = \frac{8!}{5! \times (8-5)!} = \frac{40320}{720} = 56$$

$$e) \binom{9}{0}$$

$$\binom{9}{0} = \frac{9!}{0! \times (9-0)!} = \frac{362880}{362880} = 1$$

$$f) \binom{13}{5}$$

$$\binom{13}{5} = \frac{13!}{5! \times (13-5)!} = \frac{6227020800}{4838400} = 1287$$

Konklusjon

$$d) \binom{8}{5} = 56$$

$$e) \binom{9}{0} = 1$$

$$f) \binom{13}{5} = 1287$$

1.4.9

Hvor mange permutasjoner av bokstavene a, b, c, d, e, f inneholder

$$a) \text{ ”ordet” } cd?$$

For å få et riktig antall med permutasjoner her, kan dette løses ved å ”sette sammen” de gitte verdiene slik at disse nå danner en ny verdi som brukes til å kalkulere antalle mulige permutasjoner:

$$cd = g$$

$$a, b, c, d, e, f \rightarrow a, b, e, f, g$$

$$a, b, e, f, g = 5! = 120$$

b) "ordet" bca ?

$$bca = g$$

$$a, b, c, d, e, f \rightarrow d, e, f, g$$

$$d, e, f, g = 4! = 24$$

Konklusjon

- a) "ordet" cd gir 120 mulige permutasjoner.
 b) "ordet" bca gir 24 mulige permutasjoner.

1.4.13

I en forening er 50 personer til stede. Det holdes loddsalg med tre gevinster. 1., 2., og 3. gevinst. Hver person kjøper ett lodd. Loddene er nummerert 1, 2, 3, ..., 50. Hvor mange måter er det mulig å vinne gevinster på dersom

a) *det er ingen restriksjoner?*

$$P(50, 3) = \frac{50!}{(50 - 3)!} = 117600$$

b) *person med lodd 23 vinner 2. gevinst?*

Siden en person er trukket ut og har fått allokert en spesifikk plassering før vi regner ut mulige permutasjoner, må vi da trekke i fra en i fra deltagerne og en i fra mulige plasseringer:

$$P((50 - 1), (3 - 1)) = P(49, 2)$$

$$P(49, 2) = \frac{49!}{(49 - 2)!} = 2352$$

c) *person med lodd 23 vinnerenavgevinstene?*

Her vet vi at en plass er trukket ut for lodd 23, men vi vet ikke hvilket. Dette vil si at av tre mulige plasser, så skal lodd 23 få et av dem. Lodd 23 har dermed tre mulige plasseringer. På samme tid vet vi at av de resterende 49 deltagerne, så er det nå bare to ledige plasser igjen. Dette medfører at vi må multiplisere

antallet permutasjoner av den ene uttrekningen med den andre for å finne antallet mulige permutasjoner disse to uttrekningene kan gi kombinert:

$$P((50 - 1), (3 - 1)) \times P(3, 1) = P(49, 2) \times P(3, 1)$$

$$P(49, 2) \times P(3, 1) = \frac{49! \times 3!}{(49 - 2)! \times (3 - 1)!} = 7056$$

d) person med lodd 23 ikke vinner?

Her har vi alle plasseringene ledig, men en mindre deltager. Som gir oss følgende:

$$P(50 - 1, 3) = P(49, 3)$$

$$P(49, 3) = \frac{49!}{(49 - 3)!} = 110544$$

e) personene med lodd 23 og 45 begge vinner?

Som tidligere har vi da to garanterte uttrekk uten noen bestemt plassering. Dette betyr da at 48 deltagere har mulighet for å trekke en plassering, en deltager har mulighet for tre plasseringer og den andre som trekker har da mulighet for to plasseringer. For å få et kombinert antall mulige permutasjoner for disse uttrekkelsene sammen lagt må vi multiplisere alle uttrykkene:

$$P((50 - 2), (3 - 2)) \times P(3, 1) \times P((3 - 1), 1) = P(48, 1) \times P(3, 1) \times P(2, 1)$$

$$P(48, 1) \times P(3, 1) \times P(2, 1) = \frac{48! \times 3! \times 2!}{(48 - 1)! \times (3 - 1)! \times (2 - 1)!} = 288$$

Konklusjon

- a) Uten restriksjoner er det 117600 mulige permutasjoner.
- b) Om person med lodd 23 vinner 2., er det 2352 mulige permutasjoner.
- c) Om person med lodd 23 vinner en vilkårlig gevinst, er det 7056 mulige permutasjoner.
- d) Om person med lodd 23 ikke vinner, er det 110544 mulige permutasjoner.
- e) Om personen med lod 23 og 45 vinner en vilkårlig gevinst, er det 288 mulige permutasjoner.

1.5.8

En konserthall i Norge har 900 seter. Hvor mange seter må bli solgt til en konsert for å garantere at minst to nordmenn på konserten har etternavn med samme forbokstav og samme siste bokstav?

Vet å bruke Dirichlets skuffeprinsipp kan vi regne ut antallet uttrekk og legge til en verdi for å garantere at et gitt uttrekk må komme minst to ganger. I dette tilfellet skal to bokstaver fra det norske alfabetet bli garantert uttrekk minst to ganger. Siden det norske alfabetet består av 29 bokstaver, gir dette oss følgende uttrykk:

$$29^2 + 1 = 842$$

Konklusjon

Det må selges minst 842 seter til nordmenn for at minst to nordmenn blir garantert å ha et etternavn med samme bokstaver først og sist i etternavnet.

1.5.11

På et varelager er det 12 hylleseksjoner der hver seksjon har 6 hyller og er delt horisontalt i 20 båser. Hva er det minste antall varer på lageret dersom minst to produkter må plasseres i samme bås?

Først må vi da finne det totale antallet med båser(b) som finnes på lageret. Det kan vi finne ved å multiplisere antallet hylleseksjoner, hyller og båser:

$$12 \times 6 \times 20 = 1440$$

Deretter må vi finne antallet varer(v) som trengs på lageret for at minst to produkter må settes i samme bås:

$$v > b$$

Siden vi nå vet antallet mulige plasseringer må vi ha minst et produkt mer en vi har tilgjengelige båser, som gir oss:

$$v + 1 \geq b$$

Konklusjon

Det må være minst 1441 produkter på lager for å garantere at minst to varer blir plassert i en bås.

1.5.16

Hva er koeffisienten til

$$a) x^3 y^7 \text{ i } (x + y)^{10}$$

For å kunne finne koeffisienten til uttrykk som dette kan vi ta i bruk binomialformelen. Hvor vi først adderer eksponent verdiene til de to variablene til å

være n , og deretter velger oss en av de to eksponentene til å være k . I dette tilfellet bruker jeg eksponenten til x . Som gir oss:

$$n = 3 + 7 = 10$$

$$k = 3$$

Nå som vi har verdiene våre kan vi sette dette inn i binomialformelen:

$$\binom{n}{k} = \binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \times (10-3)!} = \frac{10!}{3! \times 7!} = 120$$

Konklusjon

a) Koeffisienten til " x^3y^7 i $(x+y)^{10}$ " er 120.

1 Oppgave 1

På en avdeling er det ansatt 12 menn og 7 kvinner. På hvor mange måter kan vi lage en komité med 6 medlemmer hvis det skal være like mange menn som kvinner i komiteen?

Siden antall mulige kombinasjoner skal ha en lik fordeling av antall menn og kvinner, må vi dermed finne det gitte antallet mulige kombinasjoner av menn på tre og kvinner på tre, for så å multiplisere disse to kombinasjonene, som vi gi oss antall mulige kombinasjoner med seks antall hvor det er like mange kvinner og menn.

Antall mulige grupper på tre av menn:

$$\binom{12}{3}$$

Antall mulige grupper på tre av kvinner:

$$\binom{7}{3}$$

Antall mulige grupperinger kombinert:

$$\binom{12}{3} \times \binom{7}{3} = \frac{12!}{3! \times (12-3)!} \times \frac{7!}{3!(7-3)!} = 220 \times 35 = 7700$$

Konklusjon

Det er 7700 mulige måter å danne grupper hvor det er like mange av hvert kjønn i gruppen.

2 Oppgave 2

Hvor mange bit-strenger av lengde 16 både starter og slutter med en 0?

Her frister det å svare 0 da vi ikke skriver binære tall som starter og slutter på 0 (med unntak av 0), men gitt at vi gjør det i dette tilfellet, så ville det blitt som dette:

Siden 2 av 16 tall er predeklarte sitter vi igjen med 2^{14} antall mulige binære tall som slutter og starter med 0. Dette gir oss:

$$2^{14} = 16384$$

Konklusjon

I bit-strenger av lengde 16 vil det forekomme 16384 mulige permutasjoner hvor strengen starter og slutter på 0.

Litteraturliste

@bookmathema1, author = Steffen Log, title = Mathema 1, year = 2020, volume = 565, publisher = Vigmostad & Bjørke AS, ISBN = 978-82-519-2179-4